

Sons à créer — Nebula Conquest (v9.7.9)

Dépose chaque fichier dans ce dossier `Audio/` avec **exactement** le nom indiqué, puis dis-le à Claude : il les branche dans le jeu.

Vérification du 30 septembre 2026 : les 27 fichiers actuels se chargent tous correctement. 7 d'entre eux ne sont jamais joués (voir en bas). Les musiques d'ambiance actuelles ne durent que 27 à 31 secondes et tournent en boucle : on les entend se répéter, d'où les six nouvelles musiques plus longues. Les nouveautés (sphères capitales, duels de vaisseaux, démolitions, jeu en réseau) n'ont pas encore de son à elles : c'est l'objet des priorités 5 et 6.

Format commun

- **MP3**, 44,1 kHz, mono suffit (stéréo accepté).
- **Aucun silence au début** : le son doit partir dès la première milliseconde, sinon il paraît en retard sur l'action.
- Crête à environ -1 dB, sans saturation. Le jeu règle le volume de chaque son.
- Les **boucles** doivent se raccorder sans clic ni trou entre la fin et le début.
- Rester dans l'univers actuel : organique et spatial (spores, vie, cristal), pas de sons militaires ni de lasers.

Priorité 1 — les moments les plus fréquents

Fichier	Quand il joue	Durée	Ambiance
<code>tir_surface.mp3</code>	Un tir de surface retombe sur le sol d'une planète	0,4 à 0,8 s	Impact sourd et mou, comme une poignée de graines qui s'écrase
<code>riposte.mp3</code>	Touche R : tes zones repartent à l'assaut	0,8 à 1,2 s	Montée rapide puis élan, un « souffle » collectif
<code>refus.mp3</code>	Action impossible (l'écran vibre)	0,2 à 0,3 s	Petit « bonk » grave et étouffé, jamais agressif
<code>astre_perdu.mp3</code>	Un de tes astres est conquis par l'ennemi	1 à 1,5 s	Descendant, grave, un peu alarmant
<code>alerte_attaque.mp3</code>	Un jet ennemi fonce sur un de tes astres	0,6 à 1 s	Deux bips d'alerte discrets. Écoute d'abord <code>signal_v1.mp3</code> : il convient peut-être déjà

Priorité 2 — les récompenses et signaux

Fichier	Quand il joue	Durée	Ambiance
<code>palier_multiplicite.mp3</code>	Un point de multiplicité est gagné	1 à 1,5 s	Carillon cristallin qui monte, gratifiant
<code>astre_sature.mp3</code>	Un de tes astres devient plein (une seule fois, pas en continu)	0,5 à 1 s	Grésillement doux d'étincelles
<code>tete_de_pont.mp3</code>	Tu prends pied sur la planète de quelqu'un d'autre	0,5 à 0,8 s	Ancrage, un « tchac » organique qui s'accroche

Priorité 3 — les boucles d'ambiance de jeu

Fichier	Quand il joue	Durée	Ambiance
charge_tir.mp3	En boucle pendant la visée, quand les astres voisins alimentent le lanceur	1 à 2 s, boucle	Bourdonnement qui monte légèrement, énergie qui s'accumule
front_bataille.mp3	En boucle quand une bataille de surface est à l'écran	2 à 3 s, boucle	Grignotement, fourmillement, très discret sous la musique

Priorité 4 — six musiques d'ambiance spatiale

Elles s'ajoutent aux 10 musiques déjà présentes (amb_calm_1 à 5 , amb_tense_1 à 5). Le jeu choisit la musique selon la tension de la partie : les lentes quand tout est calme, les rapides pendant les grandes batailles et quand les sphères capitales sortent du trou noir.

Format propre aux musiques (il remplace le format commun ci-dessus) :

- **MP3 stéréo**, 44,1 kHz, 192 kbit/s ;
- **2 à 4 minutes**, en **boucle** : la fin doit se raccorder au début sans trou ni clic ;
- **ni fondu d'entrée ni fondu de sortie** : c'est le jeu qui fait les fondus ;
- même volume perçu pour les six (environ -14 LUFS), pour qu'aucune ne saute aux oreilles ;
- de l'espace et du souffle, sans mélodie trop présente : elles tournent longtemps sous le jeu.

Fichier	Titre	Tempo	Quand	Ambiance
amb_espace_1.mp3	Vide intersidéral	Très lent, sans rythme (environ 60 BPM)	Début de partie, calme plat	Drone grave et profond, longues nappes froides, quelques éclats cristallins très espacés
amb_espace_2.mp3	Nébuleuse	Lent (environ 70 BPM)	Calme	Nappe chaude qui respire, arpège doux et rare, brume lumineuse
amb_espace_3.mp3	Dérive des soleils	Modéré (environ 85 BPM)	Calme, partie qui s'installe	Pulsation de basse légère, textures scintillantes, sensation de lent voyage
amb_espace_4.mp3	Courants gravitationnels	Modéré (environ 100 BPM)	Premières escarmouches	Arpèges de synthé en boucle, percussion feutrée, légère tension
amb_espace_5.mp3	Tempête de spores	Rapide (environ 115 BPM)	Batailles	Rythme régulier et organique, basses pulsées, montée continue
amb_espace_6.mp3	L'éveil des sphères	Rapide (environ 130 BPM)	Grands moments : sortie des sphères, grosses batailles, fin de partie serrée	Percussions profondes et organiques, nappes amples et épiques, urgence sans agressivité

Priorité 5 — les sphères capitales

Elles n'ont aucun son à elles pour l'instant : leur sortie et leur explosion reprennent le petit son d'une seconde des vaisseaux, bien trop faible pour une apocalypse.

Fichier	Quand il joue	Durée	Ambiance
sphere_presage.mp3	5 s avant qu'une sphère sorte du trou noir, pendant que le trou noir s'agite	5 s	Grondement sourd qui monte, comme une masse qui remue au fond d'un puits
sphere_sortie.mp3	La sphère jaillit du trou noir	2 à 3 s	Déchirure puissante, souffle, puis longue résonance métallique grave
sphere_arrose.mp3	Chaque balle de la sphère verte sur un astre (+5 spores)	0,05 à 0,1 s	Petit « plic » cristallin, très discret : il peut sonner 8 fois par seconde
sphere_ronge.mp3	Chaque balle de la sphère noire sur un astre (-5 spores)	0,05 à 0,1 s	Petit « tac » sec et sombre, très discret : même fréquence
sphere_canon.mp3	La sphère riposte contre un petit vaisseau	0,3 à 0,5 s	Tir lourd et grave, un « boum » étouffé
sphere_capture.mp3	Un joueur prend le contrôle d'une sphère	1,5 à 2 s	Verrouillage, puis montée de puissance
sphere_moteur.mp3	En boucle tant que tu pilotes une sphère	2 à 3 s, boucle	Réacteur lourd et régulier, grave
sphere_apocalypse.mp3	La sphère s'écrase sur une planète ou un soleil	4 à 6 s	Énorme déflagration, souffle, débris qui retombent, grave qui s'éteint lentement
sphere_explosion.mp3	La sphère est abattue par les petits vaisseaux	2 à 3 s	Grosse explosion, un cran en dessous de l'apocalypse
alerte_sphere.mp3	Une IA lance une sphère capturée sur un système	1 à 1,5 s	Sirène grave de deux notes, inquiétante sans être stridente

Priorité 6 — combats de vaisseaux, démolitions, réseau

Fichier	Quand il joue	Durée	Ambiance
laser_duel.mp3	Tir de laser entre deux petits vaisseaux de couleurs différentes	0,2 à 0,3 s	Trait bref et léger, discret : il peut sonner souvent
demolition.mp3	Un bâtiment est détruit (démolisseur, écrasement de sphère)	0,5 à 0,8 s	Effondrement court, craquement organique
partie_trouvee.mp3	Salon RÉSEAU : tous les joueurs sont là, la partie démarre	1 à 1,5 s	Accord qui s'ouvre, promesse de départ
connexion_perdue.mp3	Réseau : la connexion est coupée (le jeu tente de revenir)	0,5 s	Deux notes descendantes, discrètes
joueur_revenu.mp3	Réseau : un joueur revient dans la partie, ou ta reconnexion réussit	0,5 s	Deux notes montantes, discrètes

Petits sons d'interface (facultatif)

Fichier	Quand il joue	Durée	Ambiance
tab.mp3	Touche Tab, passage à l'astre suivant	0,05 à 0,1 s	Tic très léger
envoi_reglage.mp3	Touches A / E, changement du pourcentage d'envoi	0,05 à 0,1 s	Cran de molette, légèrement plus aigu vers le haut

Déjà dans le dossier mais jamais joués

Ces 7 fichiers sont chargés au démarrage sans jamais servir. Écoute-les et dis à Claude, pour chacun, à quel moment le jouer, ou s'il faut le supprimer. Propositions (entre parenthèses, la durée réelle du fichier) :

- Alliance_v1.mp3 (2 s) — un joueur revient dans la partie, en réseau ?
- Alliance_break_v1.mp3 (0,5 s) — la connexion est coupée, en réseau ?
- banner_v1.mp3 (1 s) — le bandeau de début de partie, ou le départ d'une partie en réseau ?
- signal_v1.mp3 (1 s) — une alerte : jet ennemi qui fonce sur toi, ou sphère lancée par une IA ?
- nidification.mp3 (2 s) — un nid construit ? (build_complet_v1.mp3 joue déjà pour tous les bâtiments)
- trade_orb_v1.mp3 (3 s) — la capture d'une sphère ?
- intercept.mp3 (1 s) — un jet détruit par un vaisseau rouge ?

Le fichier tct (qui ne contient que le mot « Audio ») semble être un reste : il peut être supprimé.